

Semana 06: Custom Hooks y Proyecto Integrador

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta semana, serás capaz de:

- ✓ Crear custom hooks reutilizables con TypeScript
- ✓ Extraer lógica de componentes a hooks personalizados
- ✓ Aplicar patrones de hooks: composición, encapsulamiento
- ✓ Tipar hooks con generics para máxima flexibilidad
- ✓ Comprender el ciclo de vida de componentes con hooks
- ✓ Optimizar la configuración de Vite para desarrollo
- ✓ Integrar todos los conceptos en un Dashboard interactivo

Requisitos Previos

- ✓ Week-01: Fundamentos de TypeScript
- ✓ Week-02: Introducción a React y JSX/TSX
- ✓ Week-03: useEffect y Efectos Secundarios
- ✓ Week-04: Renderizado Condicional y Listas
- ✓ Week-05: Composición de Componentes y Context API

Estructura de la Semana

```
week-06/
├── README.md                # Este archivo
├── rubrica-evaluacion.md    # Criterios de evaluación
├── 0-assets/                # Diagramas SVG
│   ├── 01-custom-hooks-anatomy.svg
│   ├── 02-hooks-composition.svg
│   ├── 03-component-lifecycle.svg
│   ├── 04-hooks-rules.svg
│   └── 05-vite-architecture.svg
├── 1-teoria/                # Material teórico
│   ├── 01-custom-hooks-fundamentos.md
│   ├── 02-patrones-custom-hooks.md
│   ├── 03-ciclo-vida-componentes.md
│   └── 04-vite-configuracion.md
├── 2-ejercicios/            # Ejercicios guiados
│   ├── ejercicio-01-hooks-basicos/
│   ├── ejercicio-02-hooks-con-estado/
│   ├── ejercicio-03-hooks-con-efectos/
│   ├── ejercicio-04-hooks-genericos/
│   └── ejercicio-05-hooks-compuestos/
├── 3-proyecto/              # Proyecto Integrador Final Etapa 2
│   ├── README.md
│   ├── starter/
│   └── solution/
├── 4-recursos/              # Recursos adicionales
│   ├── ebooks-free/
│   ├── videografia/
│   └── webgrafia/
└── 5-glosario/              # Términos clave
    └── README.md
```

Contenidos

1. Teoría (2-2.5 horas)

Archivo	Tema	Duración
01-custom-hooks-fundamentos.md	Anatomía y creación de hooks	30 min
02-patrones-custom-hooks.md	Patrones y mejores prácticas	35 min
03-ciclo-vida-componentes.md	Ciclo de vida con hooks	30 min
04-vite-configuracion.md	Configuración avanzada de Vite	25 min

2. Ejercicios Guiados (3-3.5 horas)

Ejercicio	Tema	Duración
Ejercicio 01	Hooks básicos (useToggle)	30 min
Ejercicio 02	Hooks con estado complejo	40 min
Ejercicio 03	Hooks con efectos	45 min
Ejercicio 04	Hooks con TypeScript generics	40 min
Ejercicio 05	Composición de hooks	45 min

3. Proyecto Integrador Etapa 2 (2-2.5 horas)

Dashboard Interactivo

Proyecto final de la Etapa 2 que integra TODO lo aprendido:

- Custom hooks para lógica reutilizable
- Context API para estado global (tema, usuario)
- Composición de componentes (Cards, Widgets, Layouts)
- Renderizado condicional y listas dinámicas
- Efectos para fetching de datos
- TypeScript estricto en toda la aplicación
- Configuración optimizada de Vite

Distribución del Tiempo (8 horas)

Actividad	Tiempo
Teoría	2-2.5h
Ejercicios	3-3.5h
Proyecto	2-2.5h
Total	~8h

Entregable

 **Nota:** La teoría y los ejercicios son recursos de aprendizaje para prepararte para el proyecto. No son entregables evaluados.

✅ Preparación (No evaluada)

- ☐ Ejercicio 01: `useToggle` y `useCounter` funcionando
- ☐ Ejercicio 02: `useForm` y `useArray` con estado tipado
- ☐ Ejercicio 03: `useFetch` y `useDebounce` con efectos
- ☐ Ejercicio 04: Hooks genéricos `useLocalStorage<T>` y `useAsync<T>`
- ☐ Ejercicio 05: Composición `useAuth` = `useLocalStorage` + `useFetch`

📦 Proyecto Semanal (100% de la evaluación)

- ☐ Dashboard con al menos 5 custom hooks implementados
- ☐ Mínimo 3 widgets interactivos (estadísticas, lista, formulario)
- ☐ Tema claro/oscuro con Context API
- ☐ Datos mock con simulación de fetch
- ☐ TypeScript estricto sin errores
- ☐ Código limpio y documentado

🏆 Criterios de Evaluación

Criterio	Peso
Funcionalidad	40%
Adaptación al Dominio	35%
Calidad del Código	25%

Nota: Se requiere mínimo 70% en el proyecto para aprobar la semana.

🎉 Logro Desbloqueado

Al completar esta semana, habrás terminado la **Etap 2: Fundamentos de React**.

Habilidades adquiridas:

- ✅ Componentes funcionales con TypeScript
- ✅ Props, estado y eventos tipados
- ✅ `useEffect` y manejo de efectos
- ✅ Renderizado condicional y listas
- ✅ Composición y Context API
- ✅ Custom hooks reutilizables
- ✅ Vite como build tool

¡Estás listo para la Etapa 3: React Intermedio! 🚀

🔗 Navegación

Anterior	Siguiente
← Week 05: Composición	→ Week 07: React Router